李佳明

应聘岗位：Agent 开发工程师（AI 应用方向）｜2027 届应届毕业生

男 ｜ 21 岁 ｜ 共青团员 ｜ 现居辽宁沈阳（生源地：宁夏） ｜ 18995488153 ｜ 18995488153@163.com

一、教育背景

东北大学 ｜ 计算机科学与技术 ｜ 工学学士（985 / 211 / 双一流） ｜ 2023.09 - 2027.06

- **主修课程**：数据结构与算法、操作系统、计算机网络、数据库原理、软件工程；具备计算机专业基础与后端开发知识。
- **语言能力**：CET-4 / CET-6 均已通过，可阅读英文技术文档。

二、专业技能

- **Python 与 AI 应用：熟悉 Python 3.10+、pandas、NumPy、SciPy、openpyxl；具备历史工况清洗、特征构造、模型拟合、交叉验证、指标分析与结果整理经验。**
- **大模型与智能推理：具备将物理状态结构化为 6 步 CoT 决策链、构建训练/验证数据集、设计小模型推理与 Prompt 约束的项目经验；了解 Agent 工作流与安全回退思路。**
- **建模与优化：掌握幂律模型、非线性回归、SLSQP 约束优化、闭环迭代、塔组合枚举、数据域包络与物理约束校验；能够区分模型基线、实测基线与离线节能估计。**
- **C++ 与 ROS 2：熟悉 C++17、STL、RAII、多线程同步、ROS 2 Topic / Service、DDS 与 Launch；具备传感器数据缓存、事件触发、异步写盘和 RPC 回传开发经验。**
- **后端与数据工程：熟悉 JSON / CSV / Excel 数据处理、SQLite / PostgreSQL / Redis 基础；了解 CMake、GCC、GDB、pytest、GoogleTest、Docker 与 CI，重视可测试性和故障可追溯。**
- **工程化能力：能够拆解业务问题，完成数据处理、模型/规则设计、服务集成、测试验证与结果解释；关注性能边界、异常回退和交付文档。**

三、实习经历

蘑菇物联 ｜ 制冷站功率预测与联合寻优 ｜ AI 算法开发实习生 ｜ 2026.04 - 2026.09

- **暖通工具测算项目：参与制冷站历史工况数据清洗、缓存化和字段统一，建立冷却塔散热、冷却泵功率、主机功率与逼近温差子模型；采用 70%/30% 划分和时间分块交叉验证评估泛化。**
- **工具测算与闭环联合寻优：将实测主机功率 ChPower、冷却泵功率 CWPPower 纳入目标函数，完成塔组合枚举 + SLSQP 连续调频；加入流量/风量包络、温差、出水温度与单塔容量约束，输出泵/塔频率和净功率建议。**
- **产出与质量：形成六项目验证、可行率与节电口径报告；B/C 测试集总功率 R^2 达 0.969 / 0.977，B/C 可行工况相对实测基线中位节能约 6.74% / 3.32%；参与构建 CoT 数据工厂、物理决策链数据集与安全校验/回退推理方案。**

四、项目经历

ROS 2 自动驾驶数据缓存与回流系统（个人项目）｜C++17 / ROS 2 Jazzy / zstd / OpenCV / PCL / DDS｜2026.08 - 至今

- **项目概述：独立开发车载相机 / 激光雷达事件触发数据缓存系统，完成持续缓存、碰撞/急刹触发、pre/post 窗口截取、压缩落盘、图像/点云转换、远端回传与回读校验闭环。**

- **并发与热路径：设计按传感器分队列的 DataBuffer、ApproximateSynchronizer 近似配对、PairIndex 同步账本和 EventMonitor 调度器；回调线程只入队，RawStorageWorker 后台完成 CDR 序列化、zstd 压缩和 IO，实现热路径摊还 O(1)。**
- **可靠性与状态机：实现传感器时间域窗口 + 墙钟兜底、SensorWatchdog、写前磁盘检查、容量/天数保留、.pending/.complete/.failed/.uploaded 状态标记，以及 .tmp + fsync + rename 原子落盘和完整性校验。**
- **服务集成与回传：实现 UploadWorker 与 upload_receiver_node，通过 UploadStore ROS 2 RPC 按 BEGIN / FILE_CHUNK / END 分块传输；加入 transfer_id、SHA-256 清单、重试退避、幂等触发与 RECEIVED → ACCEPTED → STORED → UPLOADED 状态回传。**
- **测试与性能：补齐 record_reader 回读/导出、mock 接收端、端到端 smoke 和 GitHub Actions 编译/单测/clang-format/ASan/UBSan 门禁；8 个 gtest + 1 个 pytest 共 48 个单测，集成测试 1,013 条断言，PairIndex / DataBuffer 热路径优化约 980x / 385x。**

数字人口型同步与实时 AI 会话 SDK | C++17 / ncnn / FFmpeg / JSON-SSE | 2026.01 - 2026.03

- **项目概述**：独立开发音视频实时生成 SDK，覆盖模型推理、音频处理、画面合成、流式会话与 RTMP / RTSP 推流，可将音频与人脸图像生成口型同步视频。
- **大模型服务与会话**：对接 OpenAI 兼容大模型服务，处理 JSON / SSE 增量响应，按句驱动流式 TTS；引入显式会话状态机、统一超时与媒体错误终态，保障服务可控。
- **数据处理与调度**：搭建 RMS-EMA、降噪、预加重、VAD、Mel 特征提取链路；以音频时钟驱动视频帧调度，推理调用由约 100 次 / 秒降至 25 次 / 秒，同时保持口型与语音对齐。
- **模型推理与定位**：统一 ncnn 张量布局与 96×96×6 输入规格，修复单帧归一化、维度转置等推理失败问题；引入 SCRFD 替换原检测方案，提升侧脸场景稳定性。
- **并发与背压**：使用线程安全队列处理背压与生命周期，通过原子读写指针的 SPSC 环形缓冲区传递音频数据，实现生产者与消费者低开销解耦。
- **性能与推流**：将全帧合成收敛到嘴部 ROI，结合掩码融合与静态人脸缓存，渲染耗时由 113 ms 降至 14.3 ms（约 7.9 倍提升）；基于 FFmpeg 实现 H.264 / AAC 编码自动回退并发布 RTMP / RTSP 流。
- **测试与稳定性**：引入显式会话状态机、统一停止超时与媒体错误终态处理；建立 5 级分层测试体系，累计 450+ 用例全部通过。

五、校园经历与荣誉

- **学生工作**：班级宣传委员（2023.09 - 至今），负责活动宣传、主题班会策划及通知材料整理，具备沟通协调与任务落地能力。
- **荣誉奖项**：军训先进个人（2023.09）。

六、自我评价

- **Agent 应用与工程落地：能够从数据与业务问题出发，完成数据处理、模型/规则设计、约束优化、服务集成、测试与结果解释；能将复杂决策过程结构化，并关注安全护栏、异常回退与用户可理解性。**
- **工程协作与综合素质：实习期间参与制冷站功率预测与联合寻优并形成验证报告；个人项目中独立完成 ROS 2 数据缓存回流系统，具备问题拆解、进度推进和稳定交付能力；共青团员，遵守纪律，品行端正。**